



Методическое пособие
по выполнению домашнего
задания курса
**Инфраструктурная платформа на
основе Kubernetes**

Сервисы централизованного логирования для Kubernetes

Содержание

1.	Введение	3
2.	Цели домашнего задания	4
3.	Описание домашнего задания	5
4.	Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания	7
5.	Сдача задания	9
6.	Критерий оценки	10
7.	Рекомендуемые источники	11

1. Введение

Loki

Решение для сбора, индексации, хранения и предоставления доступа к логам. Основной фишкой является подход индексации только метаданных логов, а сами логи хранятся в виде сжатых чанков.

В этом задании вы установите loki в кластер k8s и настроите его для хранения логов на внешнем s3 object storage.

Promtail

Агент, устанавливаемый на ноды кластера, где выполняются приложения и службы, с которых необходимо собирать логи. Отвечает за сбор логов, их препроцессинг и отправку их в loki.

В задании вы установите агенты на все ноды кластера для сбора логов с приложений, выполняемых на них.

Grafana

Платформа для визуализации и анализа данных, ориентированная на работу с системами мониторинга и логирования.

В этом задании вы установите Grafana в кластер k8s, настроите подключение к источнику данных loki и попытаетесь выполнить запросы на визуализацию собранных логов.

2. Цели домашнего задания



- 1) Установить в кластер **loki** и научиться его конфигурировать
- 2) Научиться собирать логи с нод кластера с помощью **promtail**
- 3) Настроить подключение **Grafana** к **loki**



3. Описание домашнего задания



Подготовка к выполнению домашнего задания

- Создайте branch `kubernetes-logging` - данное домашнее задание будет выполняться в этой ветке.
- Создайте папку `kubernetes-logging` - все файлы, которые у вас получается во время выполнения данного ДЗ необходимо поместить в эту папку.

Рекомендуемые источники



- Документация YC по установке и настройке Managed Kubernetes
- Установка loki
 - Официальная документация
 - Версия от YC
- Документация по YC S3 Object Storage
- Документация по установке и использованию Grafana
- Установка promtail



4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Данное задание будет выполняться в managed k8s в Yandex cloud
- Разверните managed Kubernetes cluster в Yandex cloud любым удобным вам способом
- Для кластера создайте 2 пула нод:
 - Для рабочей нагрузки (можно 1 ноду)
 - Для инфраструктурных сервисов (также хватит пока и 1 ноды)
- Для инфраструктурной ноды/нод добавьте taint, запрещающий на нее планирование подов с посторонней нагрузкой -
`node-role=infra:NoSchedule`
- Приложите к ДЗ вывод команд `kubectl get node -o wide --show-labels` и `kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,TAINTS:.spec.taints` показывающий конфигурацию нод в вашем кластере
- Создайте бакет в s3 object storage Yandex cloud. В нем будут храниться логи, собираемые loki. Также необходимо будет создать ServiceAccount для доступа к бакету и сгенерировать ключи доступа согласно инструкции УС
- Установите в кластер **Loki**
 - монолитный или распределенный режим не принципиально
 - Необходимо сконфигурировать параметры установки так, чтобы компоненты loki устанавливались исключительно на infra-ноды (добавить соответствующий toleration для обхода taint, а также nodeSelector или nodeAffinity на ваш выбор, для планирования подов только на заданные ноды)
 - Место хранения логов – s3 бакет, ранее сконфигурированный вами
 - `Auth_enabled: false`



4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Установите в кластер **promtail**
 - Агенты **promtail** должны быть развернуты на всех нодах кластера, включая infra-ноды (добавить toleration)
- Установите в кластер **Grafana**
 - Должна быть установлена на infra-ноды (toleration и nodeSelector/NodeAffinity)
- Для установленных loki, promtail и Grafana приложить к ДЗ файлы values.yaml, которые вы использовали для установки, а также команду установки и репозиторий, из которого ставили, если требуется. Не обязательно устанавливать все 3 компонента из разных чартов, приложите именно тот способ установки, который вы использовали.
- В **Grafana** необходимо настроить data source к loki и сделать explore по этому datasource и убедиться, что логи отображаются.
Приложить скриншот этого экрана из Grafana
 - Если будете ставить loki из чарта, который предлагает Yandex (там достаточно старый loki) – последние версии графаны могут не заработать с ним, необходимо будет явно установить какую-то из старых версий (например 8.5.28)



5. Сдача задания



- Добавьте все получившиеся файлы в ветку **kubernetes-logging**
- Создайте Pull Request к ветке master
- Заполните описание PR по шаблону
- **Не мерджите** PR самостоятельно
- Если у вас возникли вопросы при выполнении ДЗ и необходима консультация преподавателей – добавьте к PR метку **Review Required**
- В личном кабинете Otus сдайте ДЗ на проверку, указав ссылку на Pull Request



6. Критерий оценивания



- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено не полностью
- 1 балл – все задания выполнены полностью

7. Рекомендуемые источники



- Документация YC по установке и настройке Managed Kubernetes
- Установка loki
 - Официальная документация
 - Версия от YC
- Документация по YC S3 Object Storage
- Документация по установке и использованию Grafana
- Установка promtail